

Географическая дифференциация сопряжённости иерархических уровней атмосферной циркуляции: атрибуция и планетарная карта

Н. Сотириади*

2026

Аннотация

В первой статье серии показано, что сопряжённость соседних масштабных уровней — мера того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем, — является устойчивым региональным инвариантом нижнетропосферной циркуляции. Настоящая работа отвечает на следующий, собственно географический вопрос: чем определяется географическая дифференциация этого инварианта. Единицей анализа вместо 39 региональных областей служит ячейка мозаичной карты (реанализ ERA5, относительный вихрь на изобарической поверхности 850 гПа): 144 ячейки внутри двенадцати равновеликих областей и глобальная сетка из 936 ячеек (60° ю. ш. – 60° с. ш., два сезона 2023 г.). Проверяются три конкурирующих объяснения географии карты: экзогенные граничные условия, состояние циркуляции и артефакт наблюдательной системы. Карта предсказуема по внешним ковариатам ($R^2 = 0,40–0,54$ при выбывании целых регионов и секторов долготы, $p = 0,001$) и эффективно одномерна: одна синоптическая вихревая активность внетропических штормовых путей даёт 85 % полного качества предсказания. Связь двухканальна: высокая штормовая активность сопровождается повышением сопряжённости через дисперсионную структуру, отражаемую спектром, высокая конвективная неустойчивость — её понижением сверх спектра; контрольная мишень (наклон спектра) предсказывается не хуже, но другим набором ковариат. Свободный модельный расчёт без усвоения наблюдений воспроизводит карту на 97 % достижимого согласия: гипотеза об артефакте отвергнута. Экзогенные условия сами по себе дают 90 % качества предсказания, поэтому итоговая формулировка объединяет оба яруса: географическая дифференциация сопряжённости структурирована через размещение циркуляционных режимов в географическом пространстве. При потолке надёжности карты $R^2 = 0,914$ заявленные ковариаты объясняют 59 % воспроизводимой дисперсии; остаток воспроизводим и не сводится к спектру. Тропический избыток межгодовой изменчивости связан с Междекадным тихоокеанским колебанием, а гипотеза статичности инварианта подтверждена прямой проверкой. Работа устанавливает атрибуцию, а не механизм.

Ключевые слова: региональная география, физико-географическое районирование, сопряжённость масштабов, атмосферная циркуляция, атрибуция, штормовые пути, конвективный режим, реанализ, свободный модельный расчёт.

Abstract

Geographical differentiation of the coupling between hierarchical levels of the atmospheric circulation: attribution and a planetary map

*[ЗАПОЛНИТЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ] организация, почтовый адрес с индексом, страна.
E-mail: n.sotiriadi@gmail.com. ORCID: [ЗАПОЛНИТЬ].

N. Sotiriadi

The first paper of this series established that the coupling of neighbouring scale levels — a measure of how far the placement of mesoscale variability is set by the adjacent large level — is a stable regional invariant of the lower-tropospheric circulation. The present paper asks what governs the geographical differentiation of that invariant. The unit of analysis is a mosaic tile rather than a region (ERA5 reanalysis, relative vorticity at 850 hPa): 144 tiles inside twelve equal-area boxes, and a global grid of 936 tiles (60°S–60°N, two seasons of 2023). Three competing explanations of the map are tested: exogenous boundary conditions, the state of the circulation, and an artefact of the observing system. The map is predictable from external covariates ($R^2 = 0.40$ – 0.54 under leave-one-region-out and leave-one-longitude-sector-out, $p = 0.001$) and effectively one-dimensional: synoptic eddy activity alone delivers 85 % of the full predictive skill. The association is two-channel: storm-track activity goes with higher coupling through the same variance structure the spectrum sees, whereas convective instability goes with lower coupling beyond the spectrum; the control target (spectral slope) is predicted equally well but by a disjoint set of covariates. A free-running model integration that assimilates no observations reproduces the map at 97 % of the attainable agreement, so the artefact hypothesis is rejected. Exogenous conditions alone recover 90 % of the predictive skill; the geographical differentiation of coupling is therefore structured through the placement of circulation regimes in geographical space. Against a map reliability ceiling of $R^2 = 0.914$ the declared covariates explain 59 % of the reproducible variance; the residual is reproducible and is not reducible to the spectrum. The paper establishes attribution, not mechanism.

Keywords: regional geography, physical-geographical regionalisation, scale coupling, atmospheric circulation, attribution, storm tracks, convective regime, reanalysis, free-running model integration.

1. Введение

1.1. От регионального инварианта к вопросу об атрибуции

Терминологическая оговорка, определяющая всё дальнейшее чтение. Величина P измеряет пространственную со-организацию активности соседних масштабных уровней — то, насколько согласованно они размещены по территории. Слово «сопряжённость» служит кратким именем этого факта и не подразумевает ни динамической связи между масштабами, ни переноса энергии: обе интерпретации прямо проверены и отвергнуты в первой статье серии. Поэтому везде, где ниже говорится о «канале» или о том, что режим «повышает» либо «понижает» сопряжённость, имеется в виду устойчивая статистическая связь заданного знака, а не установленный физический процесс.

Региональная дифференциация атмосферной циркуляции традиционно описывается климатологией её ведущих организаторов: внетропических штормовых путей — полос повышенной повторяемости и интенсивности циклонических возмущений умеренных широт [1–4] — и режимов глубокой конвекции [5; 6]. В первой статье серии¹ к этому описанию добавлена характеристика иного типа: по полю относительного вихря на поверхности 850 гПа построен профиль сопряжённости соседних октавных уровней P — мера того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем. Показано, что эта величина удовлетворяет операциональному определению инварианта динамики геосистем [7–9] в традиции выделения уровней организации регионального климата [10]: устойчива к смене сезона, года, фазы Эль-Ниньо — Южного колебания (ЭНКО), источника данных (MERRA-2 [11]) и схемы разбиения территории, содержит воспроизводимую информацию сверх спектра поля и воспроизводится в модельном расчёте без усвоения наблюдений. Обоснование конструкции, операциональное описание процедуры и каталог отвергнутых интерпретаций даны там же и здесь не повторяются.

Настоящая работа ставит следующий, собственно географический вопрос: *чем определяет географическая дифференциация инварианта* — в каких отношениях его карта находится с

¹Сотириади Н. Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант (первая статья настоящей серии; подана в печать). Протоколы, код и численные результаты обеих работ открыты в едином репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

известными организаторами циркуляции и с экзогенными граничными условиями. Рабочая рамка — цепочка «географическая конфигурация → организация атмосферных процессов → сопряжённость уровней»: конфигурация задаёт, где складываются штормовые пути и конвективные режимы, а их организация проявляется в устройстве межуровневых связей. Задача атрибуции — проверить эту цепочку статистически, различая звенья по причинному статусу. Ответ проверяет содержательность величины и открывает путь к её прикладному использованию: характеристика, предсказуемая по условиям и картируемая глобально, может служить координатой районирования территорий по устройству межуровневых связей.

Слово «географический» употребляется далее в трёх различных смыслах: *географическое положение* (широта, долгота); *физико-географические свойства территории* (рельеф, соотношение суши и моря, изрезанность берега, температура поверхности океана); *тип циркуляционного режима над территорией* (штормовые пути, конвективный режим). Первые два смысла отсылают к условиям, экзогенным по отношению к циркуляции, третий — к состоянию, складывающемуся вместе с ней; различение ярусов проведено по этой границе, а итоговая формулировка результата дана в разд. 4. Постановка продолжает отечественную традицию выделения уровней организации геосистем и физико-географического районирования [12—14] и примыкает к общему для наук о Земле вопросу о масштабе, на котором территория обладает собственной организацией [15—17].

Первая попытка атрибуции была предпринята на региональной выборке и закончилась неудачей: на двенадцати региональных скалярах пять средовых ковариат дали при перекрёстной проверке с исключением по одному отрицательную объяснённую дисперсию ($R^2_{\text{LOO}} = -0,62$, $p = 0,65$). Урок методический: двенадцать точек не способны корректно вместить ни одно семейство ковариат. Решение — смена единицы выборки: переход к мозаичной карте, где единицей выступает ячейка мозаики (далее — тайл) размером в сотни километров, а региональная принадлежность тайлов служит блокирующим фактором статистики. Число степеней свободы растёт на порядок ($n \approx 144$, затем $n \approx 936$), межрегиональные смещения контролируются выбыванием целых регионов или секторов долготы.

Задачи работы: (1) построить тайловую, а затем глобальную карту тонкомасштабного P с суррогатной поправкой и проверить её согласованность с региональным уровнем первой статьи; (2) выполнить статистически корректную атрибуцию географии карты по заранее заявленным внешним ковариатам, с отрицательным контролем и контрольной мишенью; (3) проверить природу карты сопоставлением со свободным модельным расчётом; (4) атрибутировать ранее обнаруженный тропический избыток межгодовой изменчивости по заранее названным климатическим индексам; (5) проверить прямое следствие статуса инварианта — гипотезу статичности (разд. 3.7).

1.2. Три конкурирующие гипотезы

Вопрос о географии карты P распадается на выбор между тремя объяснениями, каждое из которых имеет собственное проверяемое следствие. Гипотезы и распределение ковариат по ярусам зафиксированы протоколом до вычислений.

H1, экзогенная. География P определяется стационарными граничными условиями территории — рельефом, конфигурацией суши и океана, широтой, полем температуры поверхности океана. Следствие: карта предсказуема по одному ярусу 1, а характеристики циркуляционного режима не добавляют к предсказанию существенного.

H2, циркуляционная. География P определяется состоянием циркуляции — активностью вне-тропических штормовых путей и конвективным режимом. Следствие: ведущие нагрузки принадлежат ярусу 2, и связь сохраняется *внутри* климатически однородных областей, где экзогенные условия почти постоянны.

H3, артефактная. Карта P — свойство наблюдательной сети и системы усвоения, а не атмосферы. Следствие: карта не должна воспроизводиться расчётом, не усваивающим атмосферных

наблюдений.

Существенно, что H_1 и H_2 не исключают друг друга. Если экзогенная конфигурация задаёт, где располагаются циркуляционные режимы, то оба яруса будут читать одну и ту же карту, и содержательным результатом окажется не победа одного объяснения над другим, а мера их совместности. Именно поэтому проверка построена так, чтобы измерить вклад каждого яруса по отдельности, а не выбрать между ними голосованием: разделение ковариат по ярусам, корреляции внутри регионов, нуль-модель, сохраняющая всю зональную структуру, и сопоставление со свободным модельным расчётом. Ответы даны в разд. 3.2–3.5 и сведены в разд. 4.

Решающие правила по каждой гипотезе зафиксированы протоколами *до* вычислений; численные пороги заданы там, где протокол их содержал, и не вводятся задним числом там, где их не было. Правила и наблюденные значения сведены в табл. 6.

1.3. Гипотеза статичности

Величина P заявлена в первой статье как *статичный* инвариант сложившегося циркуляционного режима: характеристика архитектуры уже установившейся организации, а не переменная, несущая собственную динамику. Из этого статуса вытекает прямое и проверяемое следствие: при перестройке режима такая величина не должна опережать перестройку и не должна превосходить по чувствительности стандартные показатели среднего поля. Это следствие — не дополнительное ограничение, навешиваемое на результат, а необходимое свойство инварианта, подлежащее проверке наравне с остальными; этой проверке посвящён разд. 3.7.

Работа сознательно остаётся в рамках эмпирической атрибуции и картирования. Интерпретирующая рамка — язык квазинеизменных полей ограничений и функционалов инвариантной меры — вынесена в завершающую, третью статью серии; здесь она затрагивается лишь в объёме одного раздела (разд. 4).

2. Материалы и методы

2.1. Данные и две части протокола

Материал обеих частей — реанализ ERA5 [18; 19]: составляющие ветра на изобарической поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч, поле относительного вихря — идентично первой статье серии. Обе части выполнены по единому протоколу, зафиксированному до вычислений (все критерии, пороги и нуль-модели заданы заранее; отступления фиксировались в журнале протокола).

Часть А — 144 тайла внутри двенадцати равновеликих областей первой статьи (12 областей $\times$ 12 тайлов): сетка 3×4 на область, ячейки $\approx 667 \times 700$ км. Используются только те поля, что уже имелись в архиве программы исследования (сезонные окна 2021–2024 гг.).

Часть В — глобальная сетка из 936 тайлов: широтные полосы по 6° (≈ 667 км), долготные ячейки по 700 км на центральной широте полосы (точное кольцевое покрытие без остатка), пояс 60° ю. ш. – 60° с. ш.; два независимых сезона — январь–март и июль–сентябрь 2023 г. Из анализа исключены 34 тайла со средней высотой рельефа более 1200 м (поверхность 850 гПа ниже подстилающей); в атрибуции участвуют 902 тайла.

Целевая величина — тонкомасштабный профиль P с суррогатной поправкой: сопряжённость огибающих на лестнице 50–100–200–400 км (три ступени), вычисленная по внутренней маске тайла и взятая в превышении над медианой 99 фазовых суррогатов, генерируемых отдельно для каждой пары «тайл–окно». Операторы уровня и огибающей, форма корреляции, маска и построение суррогатов идентичны первой статье серии и здесь не пересказываются; ниже описаны только отличия — смена единицы выборки, глобальная сетка и два сезона.

Выбор диапазона 50–400 км имеет две причины, и обе стоит назвать явно. Первая — геометрическая: внутренняя маска отсекает от тайла краевую полосу шириной $\min(2\ell_{\max}; 0,25$ размера

тайла), так что при тайле $\approx 667 \times 700$ км на ступень 400–800 км внутренней области уже не остаётся; 400 км — наибольший верхний масштаб, который мозаичная единица выборки способна вместить. Вторая — содержательная: диапазон охватывает переход от мезомасштаба β к мезомасштабу α , и именно на этих полосах различие между режимами штормовых путей и влажной конвекции выражено в первой статье наиболее чисто (на разрешённых ступенях 200–1600 км тот же порядок сохраняется лишь как тенденция).

Полосы 50–400 км частично или полностью лежат ниже эффективного разрешения реанализа: правило 4–7 шагов сетки даёт для ERA5 около 125–220 км [20], прямая спектральная оценка — 500–600 км в средних широтах [21]. Работа с тонкими полосами тем не менее корректна по трём причинам: суррогатная поправка сравнивает поле с полем той же спектральной структуры, прошедшим тот же вычислительный тракт, так что вклад численной диссипации одинаков в измеряемой величине и в вычитаемом фоне; карта воспроизводится свободным расчётом другой конфигурации модели на 97 % достижимого согласия (разд. 3.5); мозаичная карта согласована с региональным уровнем первой статьи ($\rho = 0,874$), где эффект выдерживает контроль по заведомо разрешённым ступеням. Остающееся ограничение обсуждается в разд. 5.

2.2. Ковариаты и их причинный статус

Внешние ковариаты разбиты на два яруса, и граница между ними задана протоколом *до* вычислений — она определяет допустимый язык интерпретации, а не подбирается под результат.

Ярус 1 — экзогенные граничные условия (допустим направленный язык «формируют»): средняя высота рельефа в тайле и его расчленённость (стандартное отклонение высоты); доля суши; контрастность подстилающей поверхности суша–море (стандартное отклонение маски суши внутри тайла — мера изрезанности берега, максимальная при равном соотношении суши и моря); модуль широты; средний модуль градиента температуры поверхности океана (ТПО). Основания выбора стандартны: рельеф задаёт барьерный отклик потока, доля суши и контрастность берега — контраст нагрева и типичное место заложения приземных фронтальных зон, модуль широты — радиус деформации, градиент ТПО — бароклинность нижней тропосферы над океаном.

Ярус 2 — совместно складывающиеся характеристики состояния (только язык совместной организации, без направленности): климатология конвективной доступной потенциальной энергии CAPE за 2021–2024 гг. [22] — показатель конвективного режима территории — и синоптическая кинетическая энергия вихрей (дисперсия ветра относительно скользящего 5-суточного среднего) — стандартная мера активности внетропических штормовых путей, восходящая к классическим полосовым климатологиям синоптической изменчивости [3; 23; 24].

Отрицательный контроль — индекс листовой поверхности (климатология ERA5, сумма компонент низкой и высокой растительности): биологический показатель, механистически неподобный как фактор сопряжённости масштабов 50–400 км на уровне 850 гПа. Ожидаемый исход — отсутствие прироста предсказания; значимый прирост означал бы скрытое смешение в схеме, а не открытие.

2.3. Статистический дизайн

Нуль-модели атрибуции. В части А нуль строится перестановками региональных меток целыми блоками тайлов (999 повторов): тайлы одного региона перемещаются вместе, поэтому внутререгиональная зависимость сохраняется. В части В нуль — циклический поворот долготной сетки ковариат относительно карты P на случайный сдвиг не менее 30° (999 повторов). Поворот сохраняет пространственную автокорреляцию обоих полей и, поскольку модуль широты инвариантен относительно поворота долготы, всю зональную структуру целиком: значимость теста удостоверяет именно *незональную* часть атрибуции — привязку карты к фактическому положению штормовых путей и конвективных очагов.

Проверка предсказания и эффективная размерность. Предсказание проверяется выбыванием целыми блоками — по региону (часть А) либо по одному из шести секторов долготы по 60°

(часть В); сообщаемое R^2 всегда относится к предсказанию на не участвовавших в подгонке блоках. Эффективная размерность оценивается прямым пошаговым отбором ковариат с тем же блочным выбыванием; k_{80} — число ковариат, достаточное для 80 % полного качества.

Потолок надёжности карты — внутрисезонное расщепление выборки пополам: сроки каждой пары «тайл–сезон» делятся по чётности на две непересекающиеся половины, каждая половина привязывается к собственным 99 суррогатам, надёжность полной выборки восстанавливается поправкой Спирмена–Брауна [25; 26]. Подчеркнём выбор именно внутрисезонной оценки: межсезонная согласованность двух карт ($r = 0,776$) занижает потолок, поскольку списывает реальное сезонное изменение карты на счёт шума.

Контрольная (плацебо) мишень — наклон пространственного спектра тайла: если бы атрибуция P лишь повторяла атрибуцию спектра, нагрузки двух мишеней совпадали бы.

3. Результаты

3.1. Глобальная карта сопряжённости

Центральный результат работы — глобальная карта тонкомасштабного P с суррогатной поправкой (рис. 1), построенная по 902 тайлам пояса 60° ю. ш. – 60° с. ш. и двум сезонам 2023 г. Прежде всякой статистики её стоит прочесть как карту.

Максимумы образуют узнаваемую циркуляционную географию: сплошное кольцо над Южным океаном, северотихоокеанский и североатлантический штормовые пути — в точности те пояса, где внетропическая бароклинная активность организует поле сразу на нескольких масштабах [1—4]. Минимумы столь же узнаваемы и приурочены к очагам глубокой конвекции: Амазонии, бассейну Конго и Индонезийскому архипелагу (Морскому континенту) [6; 27]. Промежуточные значения занимают субтропические океаны и внутриматериковые области умеренного пояса. Таким образом, первое прочтение карты — содержательно географическое: она разделяет территории по типу господствующего циркуляционного режима.

Карта не сводится к широтной зональности. Описательное разложение её дисперсии даёт 51 % на широтные полосы по 6° , ещё 10 % на долготные секторы внутри полос и 39 % на изменчивость внутри ячеек $6^\circ \times 60^\circ$. Почти половина рисунка незональна, и именно эта половина различает конкретные территории, а не только климатические пояса.

Карта сезонно устойчива: медиана модуля разности между картами января–марта и июля–сентября составляет 0,016 при 90-м перцентиле 0,048 (рис. 5). Дальнейшее изложение отвечает на пять вопросов о ней: воспроизводима ли она и что даёт переход к более мелкой единице выборки (разд. 3.2); чем связана её география (разд. 3.3); насколько полно она объяснена (разд. 3.4); свойство ли это атмосферы или наблюдательной системы (разд. 3.5); не объясняется ли её межгодовая изменчивость в тропиках режимом Эль-Ниньо (разд. 3.6) — проверка, замыкающая атрибуцию со стороны времени.

3.2. Согласованность и внутрорегиональная структура (часть А)

Первая проверка карты — согласованность с региональным уровнем первой статьи. На 144 тайлах внутри двенадцати равновеликих областей ранговая корреляция тайловых значений с региональными составляет $\rho = 0,874$ при заранее заданном пороге 0,7 (табл. 1, рис. 2). Переход к более мелкой единице выборки, следовательно, не порождает новой величины, а разрешает уже установленную.

Разрешает в буквальном смысле. Описательное разложение дисперсии тайловой карты даёт 51 % на межрегиональную и 49 % на внутрорегиональную составляющую: половина географии сопряжённости живёт *ниже* регионального уровня и на выборке из двенадцати чисел попросту не видна. *Это и делает тайловую единицу выборки не улучшением, а необходимым условием атрибуции.*

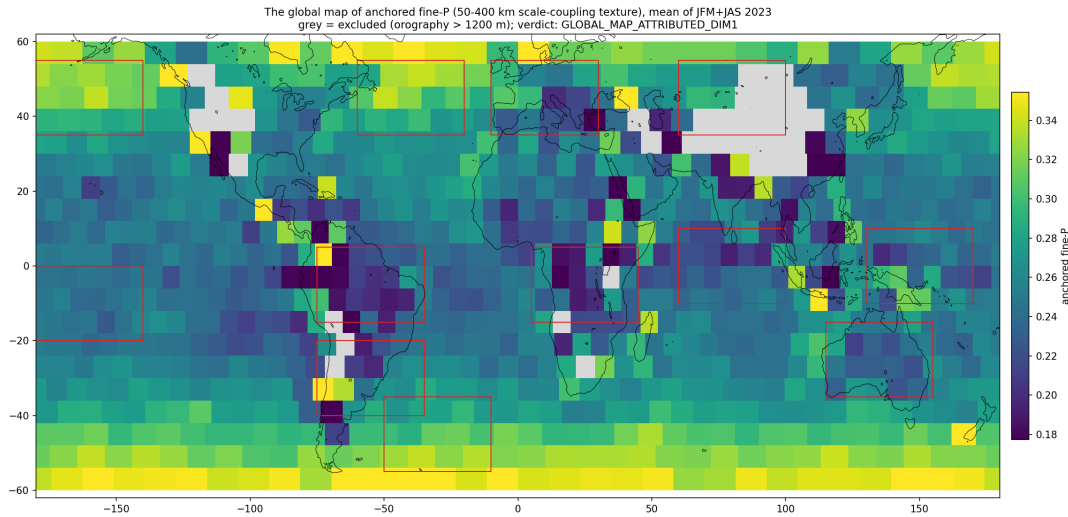


Рис. 1: Глобальная карта тонкомасштабного P с суррогатной поправкой (сопряжённость полос 50–400 км), среднее сезонов январь–март и июль–сентябрь 2023 г., 936 тайлов, 60° ю. ш. – 60° с. ш. Серым — тайлы, исключённые по орографии (средняя высота более 1200 м); красные рамки — двенадцать областей программы. Максимумы — кольцо штормовых путей Южного океана, а также северотихоокеанский и североатлантический штормовые пути; минимумы — Амазония, бассейн Конго и область муссонной конвекции Индонезийского архипелага (Морского континента).

Атрибуция на этой выборке состоялась. В части А информативны пять ковариат из восьми (расчленённость рельефа, доля суши, изрезанность берега, CAPE, вихревая энергия): модуль широты, градиент ТПО и средняя высота рельефа практически вырождены внутри отдельной области и работают только на глобальной сетке. Эти пять ковариат предсказывают тайловый P вне региона подгонки с $R^2 = 0,404$ при 95-м перцентиле блочного нуля $-0,007$.

Главный результат части А не в величине R^2 , а в том, что два фактора выдерживают самую жёсткую из проверок — корреляцию *внутри* регионов, которую не может породить межрегиональное смещение (рис. 3). По всей выборке 144 тайлов конвективный режим связан с сопряжённостью отрицательно ($\rho = -0,61$), вихревая активность — положительно ($\rho = +0,59$; оба $p = 0,002$). Существеннее, что обе связи выживают внутри регионов: средняя по двенадцати областям корреляция $-0,36$ для CAPE (отрицательна в 10 из 12) и $+0,39$ для вихревой энергии (положительна в 11 из 12), в обоих случаях $p = 0,001$. Это прямое следствие Н2: связь сохраняется там, где экзогенные условия почти постоянны. Контрольная мишень показывает, что перед нами не пересказ спектра: наклон спектра тоже атрибутируем ($R^2 = 0,31$, $p = 0,004$), но другими ковариатами — рельеф $+0,82$, доля суши $+0,67$, изрезанность берега $+0,60$ против $+0,15$ у CAPE и $-0,23$ у вихревой энергии.

Описательное (апостериорное, помеченное так и в протоколе) двухслойное прочтение уточняет структуру связи. Если перед атрибуцией удалить из тайлового P часть, линейно предсказуемую по спектральным признакам самого тайла, совместная атрибуция исчезает ($R^2 = -0,055$, $p = 0,15$), однако отрицательная связь с CAPE выживает внутри регионов (10 из 12, средняя $\rho = -0,34$), а связь с вихревой энергией — нет (8 из 12, $\rho \approx +0,03$). Отсюда двухканальная *структура связи*: повышение сопряжённости при высокой штормовой активности идёт через ту же дисперсионную структуру, которую видит спектр, а понижение при высокой конвективной неустойчивости лежит сверх спектра. Правдоподобное, но не проверенное здесь прочтение: интермиттентная завихренность мезомасштабных конвективных систем [5; 6; 28], быстро порождающая собственную изменчивость, слабо связанную с крупным масштабом [29—31], ослабляет со-организацию соседних уровней, тогда как организованные бароклинные возмущения штормовых путей её усиливают. Граница: установлены статистическая связь и её каналное разделение, но не механизм.

Таблица 1: Часть А: сводка проверок на 144 тайлах внутри 12 равновеликих областей. LOO — выбывание по региону; блочный нуль — перестановки на уровне регионов.

Проверка	Итог
Согласованность с региональным уровнем первой статьи	$\rho = 0,874$ (заранее заданный порог 0,7)
Атрибуция, выбывание по региону	$R^2 = 0,404$; $p = 0,001$
Ведущие факторы: связь по всей выборке 144 тайлов	CAPE: $\rho = -0,61$; вихревая энергия: $\rho = +0,59$ (оба $p = 0,002$, блочный нуль); рельеф, доля суши, изрезанность берега — незначимы
Те же факторы <i>внутри</i> регионов (устраняет межрегиональные смещения)	CAPE: средняя по регионам $\rho = -0,36$, знак отрицателен в 10 из 12 регионов, $p = 0,001$; вихревая энергия: средняя $\rho = +0,39$, знак положителен в 11 из 12, $p = 0,001$ (нуль — перестановки внутри регионов)
Контрольная мишень: атрибуция наклона спектра	$R^2 = 0,31$, $p = 0,004$, но с иными нагрузками (орография +0,82, суша +0,67, CAPE и вихревая энергия ≈ 0)

Апостериорная проверка (вне зафиксированного протокола) связывает часть А с флагманским примером первой статьи. Модель, обученная на десяти регионах без бассейнов Конго и Амазонии, воспроизводит внутреннюю географию их 24 отложенных тайлов ($\rho = +0,59$), но почти не воспроизводит межбассейновый контраст: наблюдаемая разность региональных средних +0,051, предсказанная — +0,004. Контраст двух бассейнов лежит, следовательно, преимущественно *сверх* пяти ковариат части А — в той же остаточной географии, что и очаги остатка глобальной карты (разд. 3.4).

3.3. Атрибуция карты: чем связана её география (часть В)

Атрибуция глобальной карты выполнена по восьми заранее заявленным ковариатам с выбыванием целых секторов долготы и нуль-моделью вращения; сводка — в табл. 2, посезонные карты и кривая пошагового отбора — на рис. 5. Карта части В согласована с картой части А на 133 общих тайлах ($\rho = 0,840$). Результат складывается в три утверждения.

Первое: атрибуция значима, и её значимость зональна. Восемь ковариат предсказывают карту вне сектора подгонки с $R^2 = 0,536$ ($p = 0,001$ при 95-м перцентиле нуля 0,455). Поскольку нуль-модель вращения сохраняет всю зональную структуру целиком — модуль широты инвариантен относительно поворота долготы, — значимость удостоверяет привязку карты к *конкретному долготному положению* штормовых путей и конвективных очагов. Ни одна широтная закономерность сама по себе такого результата дать не может. Отрицательный контроль чист: индекс листовой поверхности даёт прирост $-0,004$ ($p = 0,832$), скрытого смещения в схеме нет.

Второе: карта эффективно одномерна. Пошаговый отбор показывает, что одна ковариата — синоптическая вихревая энергия — даёт $R^2 = 0,456$, то есть 85 % полного качества предсказания ($k_{80} = 1$). География сопряжённости, взятая как задача районирования, упорядочивается практически одной осью, и эта ось — активность внетропических штормовых путей. Факт эмпирический и от теоретической интерпретации не зависит.

Третье: связь двухканальна. Это главный результат части В, и виден он не в величине R^2 , а в составе нагрузок (табл. 3, рис. 4). Контрольная мишень — наклон пространственного спектра тайла — предсказывается теми же восемью ковариатами *не хуже* целевой величины ($R^2 = 0,570$ против 0,536), но наборы ведущих ковариат у двух мишеней практически не пересекаются: сопряжённость нагружают вихревая энергия (+0,66), модуль широты (+0,66), градиент ТПО (+0,55) и CAPE (−0,52), а спектральный наклон — расчленённость рельефа (+0,74), доля суши (+0,67), средняя высота рельефа (+0,65) и изрезанность берега (+0,63); ведущие ковариаты одной мишени лежат в полосе $|\rho| < 0,3$ у другой. Двухканальная структура, найденная в части А внутри

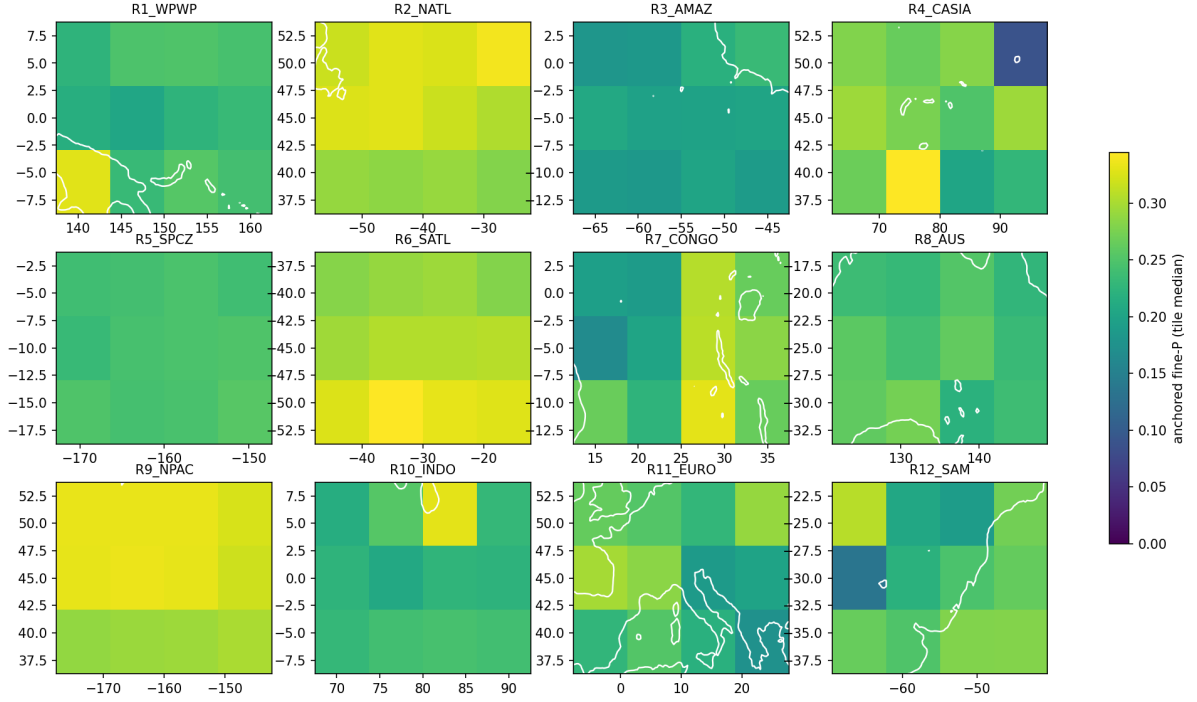


Рис. 2: Внутренняя география тонкомасштабного P с суррогатной поправкой (полосы 50–400 км): 12 равновеликих областей $\times$ 12 тайлов, медианы по окнам; белым — береговая линия. Максимумы приходятся на области внетропических штормовых путей — североатлантическую (R2), южноатлантическую (R6) и северотихоокеанскую (R9); минимумы — на ядра глубокой конвекции (запад бассейна Конго, Амазония) и на северо-восточный тайл Центральной Азии.

регионов, воспроизводится, таким образом, на глобальной сетке.

Разделение по ярусам добавляет к этой картине существенную деталь: один ярус 1 (экзогенные граничные условия) даёт $R^2 = 0,482$ при $p = 0,002$, а ярус 2 добавляет к этому лишь $+0,053$. То есть 90 % полного качества предсказания восстанавливается по одним лишь стационарным условиям территории. Следствия для выбора между H1 и H2 разобраны в разд. 4.

Итак, атрибуция глобальной карты значима и незональна, эффективно одномерна и двухканальна; ни одно из трёх утверждений не опирается на величину R^2 саму по себе.

3.4. Полнота атрибуции и воспроизводимый остаток

Долю карты, которую ковариаты объясняют, следует считать не от полной дисперсии, а от воспроизводимой её части. Потолок восстановимости карты, оценённый внутрисезонным расщеплением выборки пополам, составляет $R^2 = 0,914$; межсезонная оценка (0,603) занижает его, списывая реальное сезонное изменение карты на шум. Относительно этого потолка заявленные ковариаты объясняют 59 % воспроизводимой дисперсии: карта атрибутирована, но далека от насыщения. Добавление блока из четырёх статистик интермиттентности огибающих — ближайших родственников P , восходящих к уточнённой гипотезе подобия [32], — поднимает совместную модель до $R^2 = 0,761$, то есть до 83 %. Прирост не сводится к общему выборочному шуму двух блоков: при вычислении P и статистик интермиттентности на непересекающихся половинах выборки он сохраняется и составляет $+0,207$ ($p = 0,001$).

Остаток после ковариат и блока интермиттентности — около 15 % воспроизводимой дисперсии — *не является шумом*. Он воспроизводится между независимыми половинами выборки ($r = 0,64$ при пороге решающего правила 0,30), не сводится к спектральным признакам

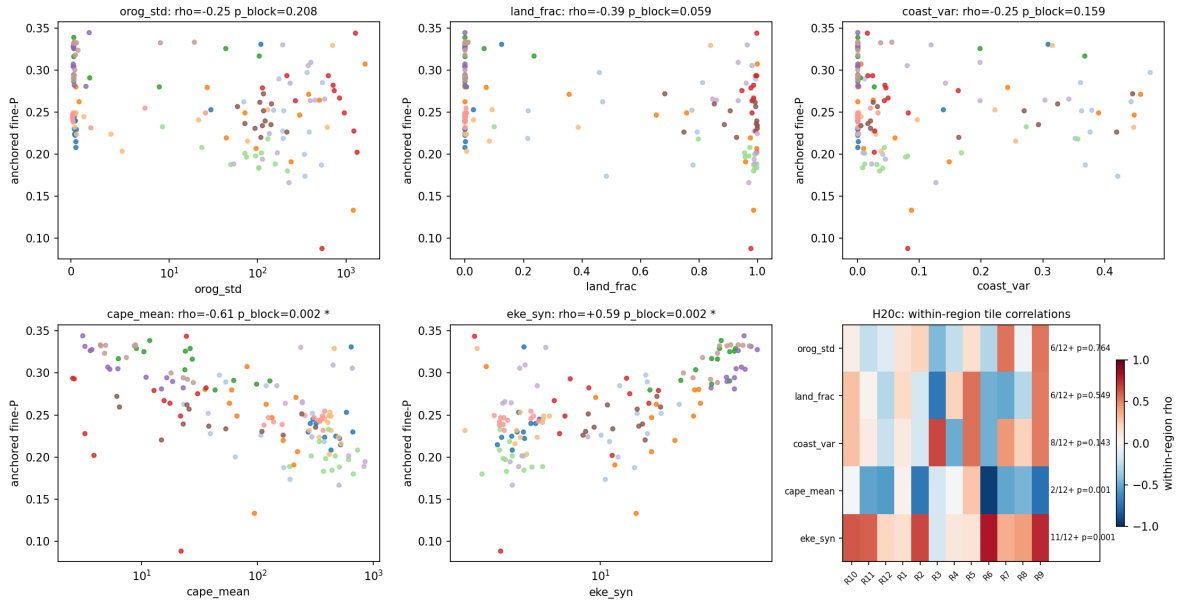


Рис. 3: Часть А, атрибуция тайлового P : диаграммы рассеяния по пяти ковариатам с p -значениями блочного нуля (цвет — регион; звёздочкой отмечены значимые связи) и тепловая карта внутрирегиональных корреляций (справа внизу): CAPE отрицательна в 10 из 12 регионов, синоптическая вихревая энергия положительна в 11 из 12.

($|\rho| \leq 0,12$ с наклоном и логарифмическими дисперсиями полос) и обнаруживает географически организованный рисунок: отрицательные значения преобладают на муссонных окраинах [33] и наветренных склонах горных систем, положительные — над очагами глубокой конвекции и высокоширотными окраинами материков. Существование воспроизводимого остатка — самостоятельный результат; его географический рисунок здесь только описан, но не атрибутирован.

Попытка атрибутировать остаток предпринята и завершилась отрицательным вердиктом; её изложение отнесено в разд. 5, чтобы не смешивать установленный факт существования остатка с неудавшимся объяснением.

3.5. Природа карты: физика атмосферы или артефакт наблюдений

Сопоставление двух реанализов не отделяет свойство атмосферы от свойства наблюдательной сети: обе системы усваивают в основном одни и те же наблюдения [11; 18]; решающая проверка — расчёт, не усваивающий наблюдений. Использован эксперимент highresSST-present проекта HighResMIP [34] по модели ECMWF-IFS-HR [35]: расчёт типа AMIP — атмосфера при заданной наблюдаемой температуре поверхности океана [36]; глобальные поля 2014 г., разрешение $0,5^\circ$, без усвоения атмосферных наблюдений.

На 902 тайлах, согласованных по разрешению, ранговая корреляция эталонной пары «ERA5 при $0,25^\circ$ — ERA5 при $0,5^\circ$ » (одна и та же атмосфера, цена огрубления) составляет 0,897 — разрешающий предел сопоставления. Карта свободного расчёта воспроизводит карту ERA5 с $\rho = 0,869$, то есть 97% *достижимого согласия* (здесь и далее — отношение ранговых корреляций, а не доля объяснённой дисперсии), при том что расчёт относится к 2014 г. против 2023 г. и не видел ни одного атмосферного наблюдения (рис. 6, слева). Нагрузки на модельную карту повторяют реанализные: вихревая энергия +0,68, модуль широты +0,70, градиент ТПО +0,51, CAPE −0,50, рельеф ≈ 0 .

Смысл этой пары чисел стоит проговорить прямо. Величина 0,897 — не идеал, а потолок: столько даёт сравнение одной и той же атмосферы с самой собою, если одну копию огрубить

Таблица 2: Часть В: сводка проверок на глобальной сетке (902 тайла после орографического исключения). LOSO — выбывание по сектору долготы 60°; нуль — вращение долготной сетки ковариат (999 повторов).

Проверка	Итог
Согласованность с частью А (133 общих тайла)	$\rho = 0,840$ (заранее заданный порог 0,7)
Атрибуция, выбывание по сектору	$R^2 = 0,536$; $p = 0,001$ (95-й перцентиль нуля 0,455)
Разделение по ярусам	ярус 1 (граничные условия): $R^2 = 0,482$ ($p = 0,002$); прирост от яруса 2: +0,053
Эффективная размерность	одна вихревая энергия: $R^2 = 0,456$, т. е. 85 % полного качества; $k_{80} = 1$
Потолок надёжности карты (внутрисезонное расщепление пополам)	$R^2 = 0,914$; атрибуция объясняет 59 % воспроизводимой дисперсии
Контрольная мишень: наклон спектра	$R^2 = 0,570$ — не хуже целевой величины, но с непересекающимся набором ведущих ковариат (рельеф и доля суши вместо вихревой энергии, широты, градиента ТПО и CAPE)
Отрицательный контроль (индекс листовой поверхности)	прирост $-0,004$; $p = 0,832$ — контроль чист
Сезонная устойчивость карты	медиана $ \text{ЯФМ} - \text{ИАС} = 0,016$ (ЯФМ — январь–март, ИАС — июль–сентябрь) (90-й перцентиль 0,048)

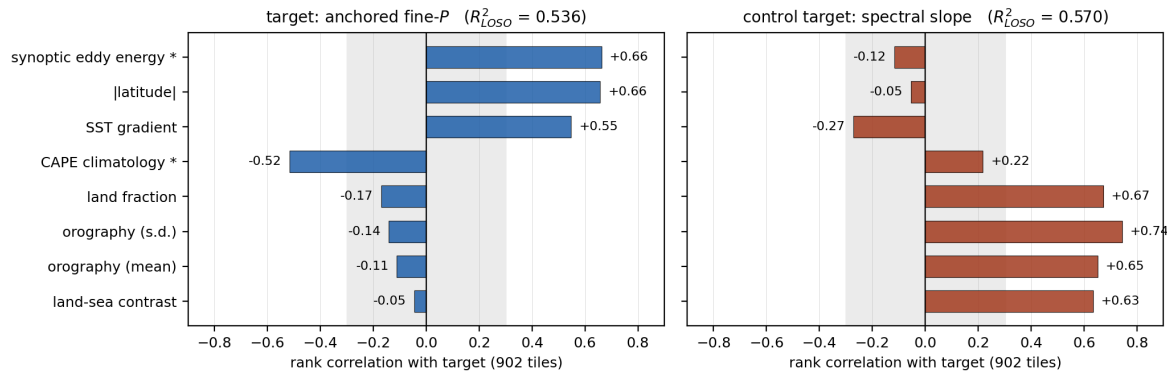
Таблица 3: Нагрузки восьми ковариат (ранговая корреляция по 902 тайлам) на две мишени: P с суррогатной поправкой и наклон пространственного спектра тайла. Мишени предсказываются сопоставимо хорошо ($R^2_{\text{LOSO}} = 0,536$ и $0,570$), но ведущими для них оказываются непересекающиеся наборы ковариат — в этом и состоит двухканальная структура связи. Ярус 2 отмечен звёздочкой.

Ковариата	P с поправкой	Наклон спектра
Синоптическая вихревая энергия*	+0,66	−0,12
Модуль широты	+0,66	−0,05
Градиент ТПО	+0,55	−0,27
Климатология CAPE*	−0,52	+0,22
Доля суши	−0,17	+0,67
Орография (станд. отклонение)	−0,14	+0,74
Орография (средняя высота)	−0,11	+0,65
Контрастность суша–море	−0,05	+0,63

до модельного разрешения. Поэтому 0,869 означает не «87 % совпадения», а практически всё, что при таком сопоставлении в принципе достижимо: недостающие три процента разрешающего предела — того же порядка, что цена самого огрубления, и заведомо меньше, чем различие двух лет и двух вычислительных трактов. Заранее зафиксированные условия признания выполнены с запасом: требовалось $\rho_{\text{mod}} \geq 0,5$ и $\rho_{\text{mod}} \geq 0,6$ ρ_{lim} , где ρ_{mod} — согласие модельной и реанализной карт, а ρ_{lim} — разрешающий предел сопоставления. Следствие гипотезы НЗ не выполнено, и НЗ отвергается.

Во избежание путаницы при совместном чтении с первой статьёй серии: там для сопоставления со свободным расчётом приводится величина $\rho = 0,71$ при пределе 0,93 — она относится к *региональной* выборке по 39 областям (2017–2024 гг.). Приведённая здесь пара 0,869/0,897 относится к *глобальной мозаичной* выборке (902 тайла, 0,5°, 2014 против 2023 гг.); эти величины получены на разных выборках и не взаимозаменяемы.

Two targets, comparable skill, disjoint loadings



* tier-2 (co-evolving state); all others tier-1 (exogenous boundary conditions). Shaded band $|\rho| < 0.3$.

Рис. 4: Двухканальная структура связи: нагрузки восьми ковариат на две мишени глобальной тайловой карты — P с суррогатной поправкой (слева) и наклон пространственного спектра (справа), 902 тайла. Обе мишени предсказываются по одному и тому же набору ковариат сопоставимо хорошо (значения R^2 при выбывании сектора долготы — в заголовках панелей), однако ведущие ковариаты у них разные: серая полоса отмечает диапазон $|\rho| < 0,3$, и ведущие ковариаты каждой мишени попадают внутрь этой полосы у другой. Звёздочкой помечены характеристики яруса 2 (совместно складывающееся состояние), остальные — ярус 1 (экзогенные граничные условия).

Таблица 4: Атрибуция тропического избытка межгодовой изменчивости по заранее названным индексам (максимум-статистика по 8 комбинациям «индекс $\times$ сглаживание», совместный ноль циклического сдвига).

Регион	$T = \max \rho $	Лучший индекс	p	Значимо
Тёплый бассейн запада тропической Пацифики	0,311	PDO (5-летнее сглаж.)	0,155	нет
Амазония	0,453	IPO-TPI	0,001	да
Южно-Тихоокеанская зона конвергенции	0,602	IPO-TPI	0,001	да

3.6. Дополнительная проверка: тропический избыток межгодовой изменчивости

На длинной записи (1979–2024 гг.) двенадцать областей программы демонстрируют высокую устойчивость межгодовых значений инварианта, за одним исключением: три очага глубокой конвекции — тёплый бассейн запада тропической части Тихого океана, Амазония и Южно-Тихоокеанская зона конвергенции — несут избыток межгодовой дисперсии карт активности ($F = 1,75; 2,24; 2,07$ против $0,70\text{--}1,35$ у остальных девяти), устойчивый к смене единицы выборки. Связь избытка с ЭНСО (индекс ONI [37]) исключена прямым тестом при тридцатикратном превышении мощности относительно первоначальной восьмилетней проверки.

Для атрибуции избытка заранее — до обращения к данным — был назван список из четырёх климатических индексов (PDO [38], AMO, DMI, IPO-TPI [39]); статистика теста — максимум ранговой корреляции по восьми комбинациям «индекс $\times$ сглаживание» с совместным нулём циклического сдвига по времени, штрафующим за множественность выбора. Результаты — в табл. 4 и на рис. 7.

Совпадение ведущего индекса в двух из трёх регионов активирует заранее зафиксированное правило согласованности: тропический избыток — проявление *декадной* моды, Междекадного тихоокеанского колебания (IPO) [39; 40], а не межгодового ЭНСО-режима. Третий регион (тёплый бассейн запада тропической части Тихого океана, самый слабый избыток) остаётся неатрибутированным.

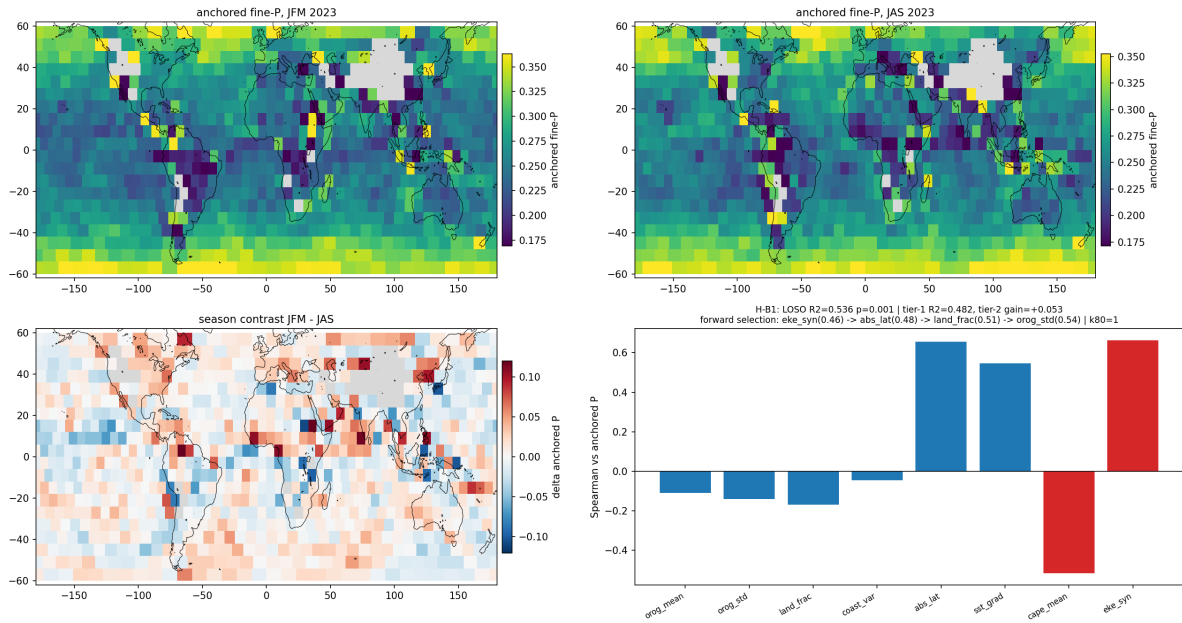


Рис. 5: Часть В, сезонная структура и атрибуция: карты P (с суррогатной поправкой) по сезонам январь–март и июль–сентябрь 2023 г. (вверху), сезонный контраст (внизу слева; медиана модуля 0,016) и нагрузки восьми ковариат с кривой пошагового отбора (внизу справа): вихревая энергия одна даёт $R^2 = 0,456$ из полных 0,536.

3.7. Проверка гипотезы статичности

Если P — статичная характеристика сложившегося режима, он по определению не должен опережать перестройку этого режима и не должен превосходить по чувствительности стандартные показатели среднего поля. Это следствие проверено прямо; итоги сведены в табл. 5.

Реакция на известную перестройку режима. Единственный крупный документированный сдвиг внутри записи — переход Междекадного тихоокеанского колебания 1998/99 гг. На 72 парах «тайл–сезон» трёх тропических регионов P реагирует на переход раньше или резче конкурента реже порога опережающего поведения 60 %, а по медианному отношению «сигнал/шум» многолетнего тренда занимает последнее место из четырёх показателей; ни одно из трёх парных сравнений не свидетельствует в пользу более высокой чувствительности P (числа — в табл. 5). Для инварианта, по построению не несущего собственной динамики, это ожидаемое поведение: величина регистрирует архитектуру сложившегося режима и не выступает опережающим индикатором его перестройки. Существен контраст с конкурентами — CAPE, обладающий выраженным собственным трендом, вчетверо чувствительнее; низкое отношение сигнал/шум у P здесь не дефект величины, а следствие того, чем она является.

Отдельный и открытый вопрос — многодесятилетняя устойчивость самого инварианта. На сезонной выборке (288 пар «тайл–сезон», не менее 30 лет каждая) в тайлах верхней терции тренда CAPE обнаружен слабый отрицательный тренд спектрально-фиксированного P : $-8,5 \cdot 10^{-5}$ год $^{-1}$, $p = 0,025$, доверительный интервал кластерного бутстрэпа исключает ноль (рис. 6, справа). Он в семь раз превышает кросс-секционную калибровку по пространственному контрасту CAPE и почти в тридцать раз — калибровку по межгодовой ковариации, тогда как единственный доступный свободный расчёт с переходным форсингом воспроизводит тренд того же знака лишь на ~ 27 % величины и неотличим от нуля ($p = 0,221$). Речь здесь о стабильности самих условий, задающих инвариант, на масштабе десятилетий. Вопрос не решён: факт установлен только внутри ERA5 — записи, охватывающей крупные смены наблюдательной системы, из-за чего многолетние тренды в реанализах требуют особой осторожности [41], — и модельного подтверждения нет. Статус вопроса остаётся явно открытым.

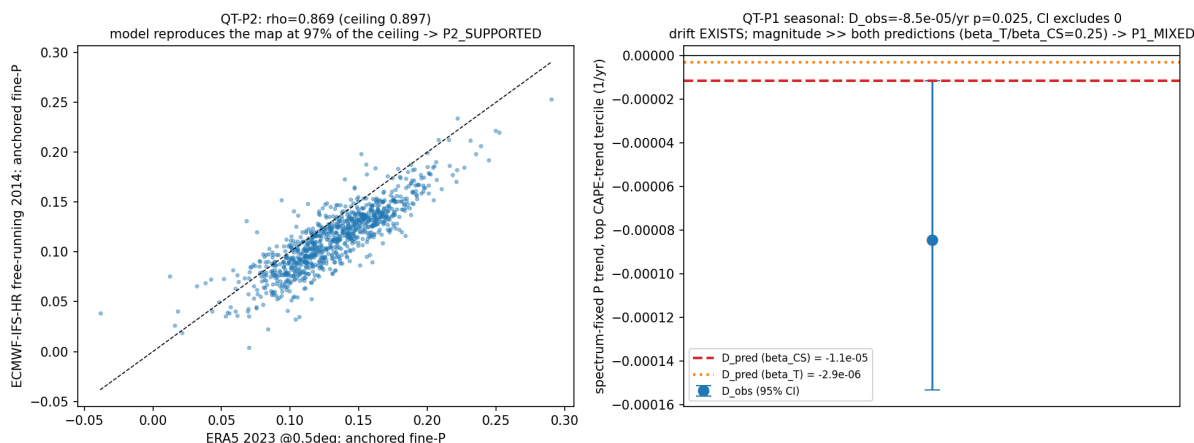


Рис. 6: Слева: тайловая карта P (с суррогатной поправкой) свободного расчёта ECMWF-IFS-HR (2014 г., без усвоения наблюдений) против карты ERA5 (2023 г.) на 902 согласованных по разрешению тайлах: $\rho = 0,869$ при разрешающем пределе 0,897; пунктир — линия равенства. Справа: тренд спектрально-фиксированного P в тайлах верхней терции тренда CAPE (точка — оценка, отрезок — 95%-й доверительный интервал кластерного бутстрэпа) в сравнении с двумя калибровочными предсказаниями (штриховые линии); к разд. 3.7.

Таблица 5: Сводка проверки гипотезы статичности инварианта.

Проверка	Итог
Опережает ли P стандартные показатели на переходе 1998/99 гг. (порог 60 %)	нет: опережение против CAPE в 25 % случаев, против вихревой энергии в 47 %, против наклона спектра в 42 % — согласуется с гипотезой статичности
Чувствительность к многолетнему тренду (медианное сигнал/шум, 288 пар «тайл–сезон»)	P — последний из четырёх показателей: 0,67 против 2,39 (CAPE), 1,03 (наклон спектра), 0,85 (вихревая энергия); гипотеза о превосходстве P отвергается во всех трёх парных сравнениях ($p = 1,000$)
Тренд спектрально-фиксированного P в тайлах наибольшего тренда CAPE (ERA5)	$-8,5 \cdot 10^{-5} \text{ год}^{-1}$, $p = 0,025$, доверительный интервал исключает ноль
Тот же тренд в свободном расчёте с переходным форсингом	тот же знак при $\sim 27\%$ величины, $p = 0,221$ — физичность тренда не подтверждена, вопрос открыт

4. Интерпретация: ответ на исходные гипотезы

Соберём ответы (табл. 6). *H3 отвергнута*: карта воспроизводится расчётом, не усваивающим атмосферных наблюдений, и потому не может быть артефактом наблюдательной сети. *H1 и H2 обе подтверждены* — и именно это составляет результат. Наибольшую индивидуальную нагрузку несёт характеристика яруса 2, и её связь с P сохраняется внутри регионов, где экзогенные условия почти постоянны; одновременно один ярус 1 восстанавливает 90 % полного качества предсказания. Противоречия нет: климатическое положение штормовых путей и очагов глубокой конвекции само есть следствие распределения материков, океанов и горных систем, поэтому два яруса читают одну и ту же карту с разных сторон. Подчеркнём, что данные *не* позволяют утверждать, будто рельеф и океан действуют исключительно опосредованно, через режимы: при 90 % качества у одного яруса 1 такое утверждение было бы сильнее данных.

Отсюда итоговая формулировка, объединяющая обе подтверждённые гипотезы: *географическая дифференциация сопряжённости уровней структурирована через размещение атмосферных циркуляционных режимов в географическом пространстве, а размещение самих режимов*

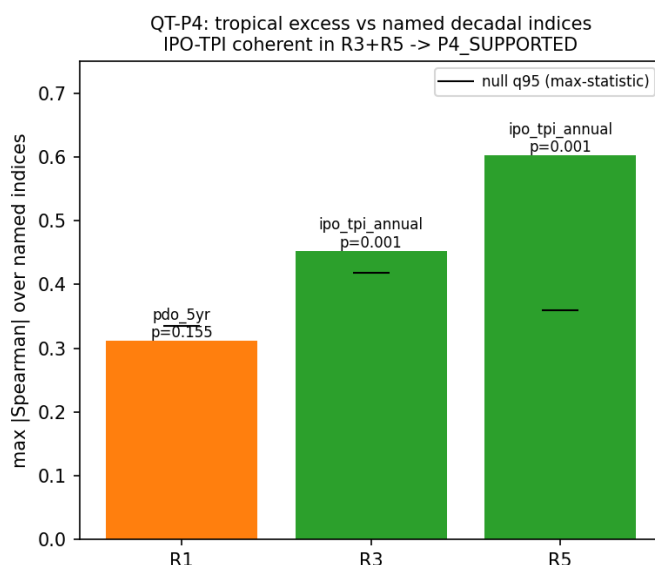


Рис. 7: Максимум-статистика связи межгодовой дисперсии карт активности с заранее названными климатическими индексами для трёх очагов тропического избытка межгодовой изменчивости; горизонтальные отрезки — 95-е перцентили совместного нуля циклического сдвига. В Амазонии (R3) и Южно-Тихоокеанской зоне конвергенции (R5) значим один и тот же индекс — IPO-TPI.

задано экзогенной конфигурацией территории. Существенно, что речь идёт о географии, а не о широтной климатологии: около половины дисперсии карты лежит вне широтной составляющей, а нуль-модель вращения подтверждает, что атрибуция не сводится к широтному градиенту; без этого условия итоговая формулировка была бы тривиальной. В цепочке «конфигурация → организация процессов → сопряжённость» настоящей работой установлены оба крайних звена и их согласованность, но не механизм перехода между ними.

Разделение ковариат на ярусы задаёт и допустимый язык интерпретации. Для яруса 1 направленная формулировка «граничные условия формируют географию сопряжённости» корректна: эти поля экзогенны по отношению к циркуляции на любых рассматриваемых временных масштабах. Для яруса 2 направленный язык не используется: связь с P достигает максимума при нулевом временном сдвиге, без опережения в какую-либо сторону, и корректная формулировка — *совместное формирование*: сопряжённость, штормовая активность и конвективный режим суть согласованные проявления одной установившейся организации циркуляции, а не звенья причинной цепи друг для друга.

Профиль при этом естественно читать как наблюдаемую проекцию установившейся статистики быстрой динамики циркуляции при фиксированном на масштабе наблюдения поле внешних условий. Развёртывание этой интерпретации, её следствия и границы применимости — предмет третьей статьи серии; проверка самих механизмов, связывающих циркуляционный режим с устройством межуровневых связей, составляет задачу отдельного исследования, тогда как статистическая связь и её канальное разделение установлены здесь.

5. Обсуждение и ограничения

Совокупность результатов складывается в определённый статус величины: география сопряжённости уровней — не случайный рисунок и не артефакт наблюдательной системы, а физически атрибутируемая, эффективно одномерная и воспроизводимая карта, читаемая на языке известных организаторов циркуляции.

Отдельно оценим вес двухканального результата (разд. 3.3). Спектр поля скорости — давно

Таблица 6: Статус трёх гипотез и общих условий пригодности карты. Решающие правила зафиксированы протоколами до вычислений (разд. 1.2); там, где протокол числового порога не содержал, он не вводится задним числом.

Положение	Статус	Решающее правило и наблюдаемое значение
Пригодность карты	выполнено	порог $\rho \geq 0,7$; наблюдается 0,874 (тайлы против региональных значений) и 0,840 (части А и В на 133 общих тайлах)
H1, экзогенная	подтверждена	числового порога не задавалось; ярус 1 отдельно даёт $R^2 = 0,482$ при $p = 0,002$ — 90 % полного качества предсказания
H2, циркуляционная	подтверждена	знак связи внутри регионов совпадает не менее чем в 10 регионах из 12; наблюдается 10/12 для CAPE (средняя $\rho = -0,36$) и 11/12 для вихревой энергии (средняя $\rho = +0,39$), в обоих случаях $p = 0,001$
H3, артефактная	отвергнута	признание при $\rho_{\text{mod}} \geq 0,5$ и $\geq 0,6 \rho_{\text{lim}}$; наблюдается $\rho_{\text{mod}} = 0,869$ при $\rho_{\text{lim}} = 0,897$, то есть $0,97 \rho_{\text{lim}}$
Эффективная мерность	раз- мерность	выполнено порог $k_{80} \leq 3$; наблюдается $k_{80} = 1$
Отрицательный троль	кон- чист	значимый прирост означал бы смещение; наблюдается $-0,004$ при $p = 0,832$

описанная и в общих чертах универсальная характеристика [42; 43], и его пространственная изменчивость управляется свойствами подстилающей поверхности. Если бы география P читалась тем же набором условий, величина была бы лишь иным способом измерить спектр. Наблюдается противоположное. Сопряжённость уровней, следовательно, несёт собственную, не сводимую к спектру географическую информацию — и в этом качестве может служить самостоятельной координатой районирования.

Остаток и попытки его атрибуции. Воспроизводимый остаток (разд. 3.4) — установленный факт; его источники не найдены, и попытки стоит изложить как отрицательный результат. Географический кандидат (расстояние тайла до ближайшего рельефа выше 1200 м) прироста не даёт. Блок из четырёх гидроклиматических кандидатов — годовая амплитуда осадков, конвективная доля осадков, вертикальный сдвиг ветра 850–500 гПа, влагозапас, — проверенный по отдельному зафиксированному до вычислений протоколу (PROTOCOL_PHASE25), заранее заданного порога не проходит (+0,024 при пороге +0,03): три кандидата поглощены базовым набором через конвективно-влажностный канал. Единственная находка — вертикальный сдвиг ветра: лишь он значимо связан с остатком ($\rho = -0,38$, $p = 0,001$ при вращательном нуле), связь не опосредована спектром, и он несёт почти весь прирост блока. Кандидат содержателен — сдвиг служит классическим управляющим параметром пространственной организации конвекции [44; 45], — но вердикт отрицательный, и утверждение об атрибуции остатка не делается.

Пять ограничений заслуживают явной фиксации.

Во-первых, тонкие полосы 50–400 км частично или полностью лежат ниже эффективного разрешения реанализа (разд. 2); аргументы разд. 2 показывают, что карта не является артефактом одного вычислительного тракта, но величина остаётся определённой операционально — на выходе систем класса реанализа и глобальной модели (0,25–0,5°); её перенос на наблюдения километрового разрешения — открытый вопрос.

Во-вторых, глобальная карта построена по одному году (2023) и двум сезонам (разд. 2). Смягчающие обстоятельства — сезонная устойчивость карты (медиана контраста 0,016), согласованность с частью А, охватывающей окна 2021–2024 гг. и воспроизведение карты модельным расчётом 2014 г.; многолетняя глобальная карта остаётся задачей отдельной работы.

В-третьих, проверка природы карты опирается на один свободный расчёт одной модели (разд. 3.5); желательное усиление — ансамбль реализаций и модель с иным динамическим ядром.

В-четвёртых, синоптическая вихревая энергия вычисляется из того же поля ветра, что и сам

профиль (разд. 2): это два разных функционала одних и тех же данных, и часть их связи может быть завышена общим источником. Верхнюю границу возможной инфляции связи даёт атрибуция только по независимым полям яруса 1: $R^2 = 0,482$ из полных 0,536.

В-пятых, многолетний тренд спектрально-фиксированного профиля установлен только внутри ERA5 — записи, охватывающей крупные смены наблюдательной системы [41], — и не подтверждён свободным расчётом (разд. 3.7); его статус остаётся открытым.

Наконец, о возможном применении. Прикладное содержание величины для задач прогноза в первой статье серии прямо проверялось и не подтвердилось, и настоящая работа этого вопроса не пересматривает. Однако из двух установленных здесь фактов — карта предсказуема по физическим условиям и воспроизводится свободным расчётом на 97 % достижимого согласия — следует по меньшей мере одно осмысленное употребление: карта пригодна как *диагностика воспроизведения мезомасштабной организации* в климатических моделях, поскольку задаёт наблюдаемую цель, не зависящую ни от усвоения наблюдений, ни от абсолютной амплитуды поля. Такая оценка в настоящей работе не выполняется и остаётся предложением для дальнейших исследований.

6. Выводы

1. *География сопряжённости атрибутируется и незональна.* Восемь внешних ковариат предсказывают карту вне подгонки на двух независимых выборках с согласованными знаками ($R^2 = 0,404$ при выбывании региона и $R^2 = 0,536$ при выбывании сектора долготы, $p = 0,001$). Нуль-модель вращения сохраняет всю зональную структуру, поэтому значимость удостоверяет именно незональную часть карты. Переход от 39 региональных областей к мозаичной карте был не улучшением, а условием возможности такой проверки: половина географии сопряжённости лежит ниже регионального уровня.

2. *Связь двухканальна — главный содержательный результат.* Высокая штормовая активность сопровождается повышением сопряжённости через ту же дисперсионную структуру, которую отражает спектр; высокая конвективная неустойчивость — её понижением сверх спектра. Довод не в величине R^2 : контрольная мишень предсказывается теми же ковариатами не хуже (0,570 против 0,536), но ведущими для неё оказываются непересекающиеся ковариаты. Работа устанавливает атрибуцию, а не механизм.

3. *Карта — свойство физики атмосферы, а не наблюдательной системы.* Свободный расчёт без усвоения наблюдений воспроизводит её с $\rho = 0,869$ при разрешающем пределе 0,897 — 97 % достижимого согласия, с запасом относительно заранее заданных условий признания.

4. *Карта эффективно одномерна, но объяснена не полностью.* Одна вихревая активность даёт 85 % полного качества предсказания ($k_{80} = 1$ при пороге ≤ 3). Относительно потолка надёжности $R^2 = 0,914$ заявленные ковариаты объясняют 59 % воспроизводимой дисперсии, с добавлением статистик интермиттентности — 83 %; остаток около 15 % воспроизводим, не сводится к спектру и географически организован, но заранее заданного порога не прошёл ни один из проверенных кандидатов.

5. *Экзогенная и циркуляционная гипотезы подтверждаются обе, и это не противоречие.* Ярус 1 сам по себе даёт 90 % полного качества предсказания, тогда как наибольшую индивидуальную нагрузку несёт характеристика режима, а её связь с P сохраняется внутри регионов. Размещение режимов задано конфигурацией материков, океанов и горных систем, поэтому итоговая формулировка объединяет оба яруса: географическая дифференциация сопряжённости структурирована через размещение циркуляционных режимов в географическом пространстве.

6. *Инвариант статичен; открытым остаётся вопрос о медленном дрейфе.* На перестройке циркуляции 1998/99 гг. величина не опережает и не превосходит по чувствительности стандартные показатели режима. Тропический избыток межгодовой изменчивости в двух из трёх очагов глубокой конвекции связан с Междекадным тихоокеанским колебанием, а не с межгодовым режимом Эль-Ниньо; отрицательный контроль чист. Вопрос о многодесятилетнем дрейфе самих условий остаётся открытым: тренд обнаружен только внутри ERA5 и не подтверждён свободным

расчётом. Итоговый статус величины — воспроизводимая, физически атрибутируемая, глобально картируемая макропеременная сложившихся условий циркуляции.

Финансирование. Исследование выполнено без внешнего финансирования.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных и кода. Исходные данные — открыто доступные продукты сторонних поставщиков: поля ERA5 — через Climate Data Store, расчёты HighResMIP — через Earth System Grid Federation, ряды климатических индексов — через NOAA PSL. Код анализа, скрипты получения данных, зафиксированные до вычислений протоколы, журнал отступлений и производные табличные результаты, достаточные для воспроизведения всех рисунков и проверок, открыты в репозитории <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger> (версия v6.2; архив версий — Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.19565769). Маршрут воспроизведения описан в `reproducibility/article2_README.md` и автоматизирован скриптом `reproducibility/reproduce_article2.py`; там же контрольные суммы артефактов и пересчёт описательных величин текста.

Список литературы

1. Hoskins B. J., Valdes P. J. On the Existence of Storm-Tracks // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1990. — Т. 47, № 15. — С. 1854—1864. — DOI: 10.1175/1520-0469(1990)047<1854:OTEOST>2.0.CO;2.
2. Chang E. K. M., Lee S., Swanson K. L. Storm Track Dynamics // *Journal of Climate*. — 2002. — Т. 15, № 16. — С. 2163—2183. — DOI: 10.1175/1520-0442(2002)015<02163:STD>2.0.CO;2.
3. Hoskins B. J., Hodges K. I. A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks // *Journal of Climate*. — 2005. — Т. 18, № 20. — С. 4108—4129. — DOI: 10.1175/JCLI3570.1.
4. Storm track processes and the opposing influences of climate change / T. A. Shaw [и др.] // *Nature Geoscience*. — 2016. — Т. 9. — С. 656—664. — DOI: 10.1038/ngeo2783.
5. Houze R. A. Mesoscale convective systems // *Reviews of Geophysics*. — 2004. — Т. 42, № 4. — RG4003. — DOI: 10.1029/2004RG000150.
6. A global high-resolution mesoscale convective system database using satellite-derived cloud tops, surface precipitation, and tracking / Z. Feng [и др.] // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. — 2021. — Т. 126, № 8. — e2020JD034202. — DOI: 10.1029/2020JD034202.
7. Пузаченко Ю. Г. Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний // *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. — Москва : Мысль, 1986. — С. 96—111.
8. Пузаченко Ю. Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. — Москва : Издательский центр «Академия», 2004. — 407 с. — ISBN 5-7695-1348-9.
9. Пузаченко Ю. Г. Инварианты динамической геосистемы // *Известия РАН. Серия географическая*. — 2010. — № 5. — С. 6—16.
10. Кренке А. Н., Пузаченко Ю. Г., Пузаченко М. Ю. Пространственная организация регионального мезоклимата // *Известия РАН. Серия географическая*. — 2019. — № 3. — С. 116—130. — DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
11. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) / R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez [и др.] // *Journal of Climate*. — 2017. — Т. 30, № 14. — С. 5419—5454. — DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.

12. *Сочава В. Б.* Введение в учение о геосистемах. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1978. — 319 с.
13. *Исаченко А. Г.* Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. — Москва : Высшая школа, 1991. — 366 с.
14. *Bertrand G.* Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique // *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*. — 1968. — Т. 39, № 3. — С. 249—272. — DOI: 10.3406/rgpso.1968.4553.
15. *Simon H. A.* The Architecture of Complexity // *Proceedings of the American Philosophical Society*. — 1962. — Т. 106, № 6. — С. 467—482.
16. *Levin S. A.* The Problem of Pattern and Scale in Ecology // *Ecology*. — 1992. — Т. 73, № 6. — С. 1943—1967. — DOI: 10.2307/1941447.
17. *Wu J., Loucks O. L.* From Balance of Nature to Hierarchical Patch Dynamics: A Paradigm Shift in Ecology // *The Quarterly Review of Biology*. — 1995. — Т. 70, № 4. — С. 439—466. — DOI: 10.1086/419172.
18. The ERA5 global reanalysis / H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2020. — Т. 146, № 730. — С. 1999—2049. — DOI: 10.1002/qj.3803.
19. The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022 / C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2024. — Т. 150, № 764. — С. 4014—4048. — DOI: 10.1002/qj.4803.
20. *Skamarock W. C.* Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra // *Monthly Weather Review*. — 2004. — Т. 132, № 12. — С. 3019—3032. — DOI: 10.1175/MWR2830.1.
21. Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis / P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández [и др.] // *Climate Dynamics*. — 2022. — Т. 59, № 3/4. — С. 737—752. — DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
22. *Riemann-Campe K., Fraedrich K., Lunkeit F.* Global climatology of Convective Available Potential Energy (CAPE) and Convective Inhibition (CIN) in ERA-40 reanalysis // *Atmospheric Research*. — 2009. — Т. 93, № 1—3. — С. 534—545. — DOI: 10.1016/j.atmosres.2008.09.037.
23. *Blackmon M. L.* A Climatological Spectral Study of the 500 mb Geopotential Height of the Northern Hemisphere // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1976. — Т. 33, № 8. — С. 1607—1623. — DOI: 10.1175/1520-0469(1976)033<1607:ACSSOT>2.0.CO;2.
24. *Hoskins B. J., Hodges K. I.* The Annual Cycle of Northern Hemisphere Storm Tracks. Part I: Seasons // *Journal of Climate*. — 2019. — Т. 32, № 6. — С. 1743—1760. — DOI: 10.1175/JCLI-D-17-0870.1.
25. *Spearman C.* Correlation calculated from faulty data // *British Journal of Psychology*. — 1910. — Т. 3. — С. 271—295. — DOI: 10.1111/j.2044-8295.1910.tb00206.x.
26. *Brown W.* Some experimental results in the correlation of mental abilities // *British Journal of Psychology*. — 1910. — Т. 3. — С. 296—322. — DOI: 10.1111/j.2044-8295.1910.tb00207.x.
27. *Neale R., Slingo J.* The Maritime Continent and its role in the global climate: A GCM study // *Journal of Climate*. — 2003. — Т. 16, № 5. — С. 834—848. — DOI: 10.1175/1520-0442(2003)016<0834:TMCAIR>2.0.CO;2.
28. *Peters O., Neelin J. D.* Critical phenomena in atmospheric precipitation // *Nature Physics*. — 2006. — Т. 2, № 6. — С. 393—396. — DOI: 10.1038/nphys314.

29. Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics / F. Zhang [и др.] // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2007. — Т. 64, № 10. — С. 3579—3594. — DOI: 10.1175/JAS4028.1.
30. Rotunno R., Snyder C. A generalization of Lorenz's model for the predictability of flows with many scales of motion // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2008. — Т. 65, № 3. — С. 1063—1076. — DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
31. Judt F. Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 2020. — Т. 77, № 1. — С. 257—276. — DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
32. Kolmogorov A. N. A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number // *Journal of Fluid Mechanics*. — 1962. — Т. 13. — С. 82—85. — DOI: 10.1017/S0022112062000518.
33. Rodwell M. J., Hoskins B. J. Monsoons and the dynamics of deserts // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 1996. — Т. 122, № 534. — С. 1385—1404. — DOI: 10.1002/qj.49712253408.
34. High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP v1.0) for CMIP6 / R. J. Haarsma [и др.] // *Geoscientific Model Development*. — 2016. — Т. 9. — С. 4185—4208. — DOI: 10.5194/gmd-9-4185-2016.
35. Climate model configurations of the ECMWF Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for HighResMIP / C. D. Roberts [и др.] // *Geoscientific Model Development*. — 2018. — Т. 11. — С. 3681—3712. — DOI: 10.5194/gmd-11-3681-2018.
36. Gates W. L. AMIP: The Atmospheric Model Intercomparison Project // *Bulletin of the American Meteorological Society*. — 1992. — Т. 73, № 12. — С. 1962—1970. — DOI: 10.1175/1520-0477(1992)073<1962:ATAMIP>2.0.CO;2.
37. Trenberth K. E. The Definition of El Niño // *Bulletin of the American Meteorological Society*. — 1997. — Т. 78, № 12. — С. 2771—2777. — DOI: 10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.
38. The Pacific Decadal Oscillation, Revisited / M. Newman [и др.] // *Journal of Climate*. — 2016. — Т. 29. — С. 4399—4427. — DOI: 10.1175/JCLI-D-15-0508.1.
39. A Tripole Index for the Interdecadal Pacific Oscillation / B. J. Henley [и др.] // *Climate Dynamics*. — 2015. — Т. 45. — С. 3077—3090. — DOI: 10.1007/s00382-015-2525-1.
40. Inter-decadal modulation of the impact of ENSO on Australia / S. Power [и др.] // *Climate Dynamics*. — 1999. — Т. 15. — С. 319—324. — DOI: 10.1007/s003820050284.
41. Bengtsson L., Hagemann S., Hodges K. I. Can climate trends be calculated from reanalysis data? // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. — 2004. — Т. 109, № D11. — С. D11111. — DOI: 10.1029/2004JD004536.
42. Nastrom G. D., Gage K. S. A Climatology of Atmospheric Wavenumber Spectra of Wind and Temperature Observed by Commercial Aircraft // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1985. — Т. 42, № 9. — С. 950—960. — DOI: 10.1175/1520-0469(1985)042<0950:ACOWS>2.0.CO;2.
43. Lovejoy S., Schertzer D. Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. — 2011. — Т. 116, № D14. — С. D14117. — DOI: 10.1029/2011JD015654.
44. Rotunno R., Klemp J. B., Weisman M. L. A theory for strong, long-lived squall lines // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1988. — Т. 45, № 3. — С. 463—485. — DOI: 10.1175/1520-0469(1988)045<0463:ATFSL>2.0.CO;2.

45. Convective self-aggregation in numerical simulations: A review / A. A. Wing [и др.] // *Surveys in Geophysics*. — 2017. — Т. 38, № 6. — С. 1173—1197. — DOI: 10.1007/s10712-017-9408-4.